



UNIVERSIDAD DON BOSCO

Fase #2 Proyecto Final

Nombre del Proyecto:

Sistema de Clasificación y Triage Clínico

Asignatura:

Programación con Estructuras de Datos PED941 G02T (Virtual)

Docente:

Marcela María López

Estudiantes:

Apellidos	Nombres	Carnet
Orellana Hernández	Jonatan Alexander	OH240248
Hernández Bonilla	Lucía Milena	HB221258

Contenido

Contenido

2.INTRODUCCIÓN	3
3.ENUNCIADO DE LA PROBLEMÁTICA	3
SOLUCIÓN PROPUESTA:.....	4
4.Explicación detallada de la lógica	4
4.1. Situación problemática elegida.....	4
4.2. Estructuras de Datos seleccionadas y su aplicación	4
4.3. Procesos por registrar (Diagramas UML)	5
4.4. Proceso de servicio	5
5.Diagramas	6
5.1 Diagramas Casos de Uso	6
5.2 Diagrama de Actividades.....	6
5.3 Diagrama Entidad Relación.....	7
6.Proceso de Servicio y Resultados del Sistema	7
Para el Personal de Enfermería (Entrada):	7
Para el Personal Médico (Salida/Atención):.....	7
Para la Administración Hospitalaria (Gestión):.....	8
7.Herramientas de Desarrollo y SGBD	8
8.Pasos para Ejecutar el Programa	8
9.Manual de Usuario del Sistema de Triage Clínico.....	9
9.1. Pantalla de Inicio de Sesión (Login)	10
9.2. Módulo de Enfermería: Registro y Triage.....	10
9.3. Módulo Médico: Dashboard de Prioridad	11
9.4. Módulo Médico: Gestión de Pacientes e Historial	12
10. Referencias Bibliográficas	14

2.INTRODUCCIÓN

En muchas unidades de salud, clínicas u hospitales, la recepción de pacientes se realiza por orden de llegada y no por la gravedad de sus síntomas. Lo cual genera cuellos de botellas en las salas de esperas y pone en una situación de riesgo a los pacientes con emergencias vitales, ya que su condición podría agravarse si deben esperar detrás de consultas de menor gravedad. Por ende, existe una necesidad de optimizar la recepción para priorizar la vida humana.

Para dar solución a esta problemática, el presente proyecto propone el desarrollo de un “Sistema de Triage Clínico”. Este programa tiene como objetivo automatizar el proceso de clasificación de los pacientes al momento de su ingreso a alguna sala de emergencias, categorizándolos en cinco niveles de urgencia internacionalmente conocidos (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde, Azul). Al evaluar los signos vitales y síntomas ingresados, el sistema garantizará que el personal médico atienda primero a los pacientes con mayor riesgo

3.ENUNCIADO DE LA PROBLEMÁTICA

El Triage de Mánchester es un sistema estandarizado de clasificación clínica utilizado a nivel global para gestionar el flujo de pacientes en salas de urgencias. Su propósito principal es garantizar que la atención médica se brinde basándose en la gravedad clínica y el riesgo vital, y no en el orden de llegada de los pacientes. Este sistema utiliza un enfoque algorítmico fundamentado en discriminadores clave (como nivel de consciencia, hemorragias severas, temperatura y dolor crónico). Al evaluar estos signos y síntomas, el sistema categoriza al paciente en uno de cinco niveles de prioridad (Rojo, Naranja, Amarillo, Verde o Azul). Esta objetividad mitiga el error humano, optimiza los recursos hospitalarios y reduce el riesgo de mortalidad en las salas de espera.

SOLUCIÓN PROPUESTA:

Un software en C# que automatice la toma de decisiones clínicas mediante algoritmos de estructuras de datos, permitiendo una clasificación objetiva y una fila de espera dinámica basada en la gravedad y no solo en el orden de llegada.

Clasificación de emergencias (triaje de Manchester)			
Método para la clasificación de los pacientes priorizando la gravedad y la urgencia de los casos			
Nivel	Tipo de urgencia	color	Tiempo de espera
1	RIESGO VITAL INMEDIATO	ROJO	Atención de forma inmediata
2	MUY URGENTE	NARANJA	10-15 MINUTOS
3	URGENTE	AMARILLO	60 MINUTOS
4	NORMAL	VERDE	2 HORAS
5	NO URGENTE	AZUL	4 HORAS

Figura 1. Tabla de clasificación de emergencias basada en el Triage de Manchester, detallando los niveles de urgencia, colores representativos y tiempos máximos de espera permitidos.

4. Explicación detallada de la lógica

4.1. Situación problemática elegida

La problemática central es la deficiencia en la priorización de atención médica en salas de urgencias. La clasificación manual es susceptible al error humano y a la lentitud operativa, lo que retrasa la intervención médica en casos donde cada segundo cuenta. El sistema busca eliminar esta arbitrariedad mediante un algoritmo de clasificación estandarizado.

4.2. Estructuras de Datos seleccionadas y su aplicación

- **Árboles de Decisión (N-arios):** Esta estructura permitirá crear el núcleo de la clasificación médica. Cada nodo del árbol representará una pregunta sobre síntomas o signos vitales (ej. ¿Tiene dificultad respiratoria?). Dependiendo de la respuesta (Si/No), el sistema recorre las ramas hasta llegar a un nodo hoja que contiene el nivel de prioridad y el color asignado.
- **Colas de Prioridad:** Una vez clasificado, el paciente no entra a una fila convencional, sino que se inserta en una cola de prioridad. La estructura ordenará automáticamente a los pacientes para que el médico siempre atienda primero a quienes estén en la cima (emergencias Rojas o Naranjas), sin importar su hora de llegada.

4.3. Procesos por registrar (Diagramas UML)

- Diagrama de Casos de Uso: Define las interacciones entre el Recepcionista/Enfermero (ingreso de signos y síntomas) y el Médico (visualización y llamado de pacientes). Incluye relaciones <<include>> para asegurar que cada registro pase por la clasificación y asignación a la cola.
- Diagrama de Actividades: Representa la lógica algorítmica del triaje, desde la toma de signos hasta la inserción final en la cola de prioridad.
- Diagrama Entidad-Relación: Define la persistencia de datos en tablas como Pacientes, Registros_Triaje, Usuarios y Niveles_Triaje

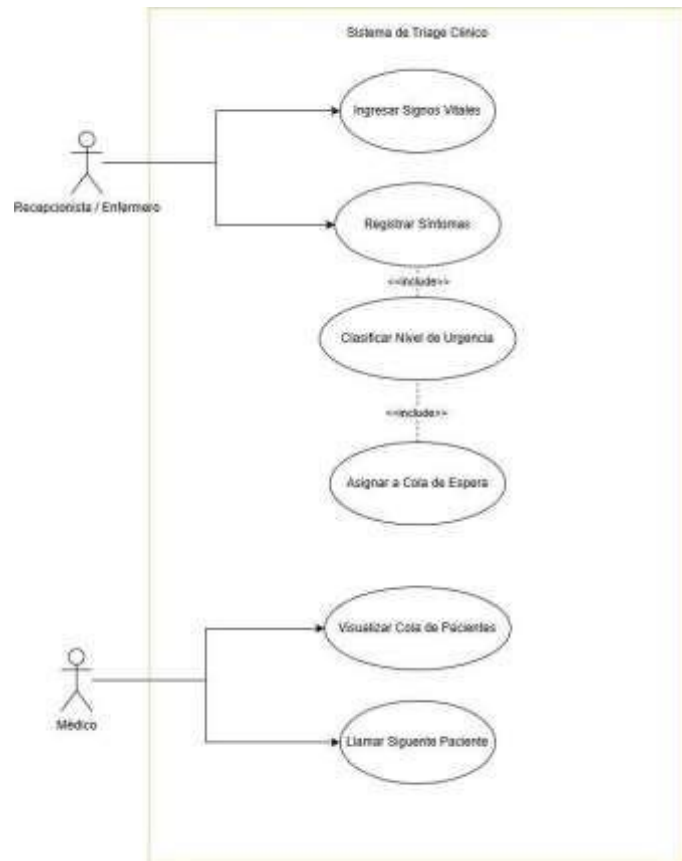
4.4. Proceso de servicio

- **Para el Recepcionista/Enfermero:** Obtendrá una interfaz ágil donde, tras ingresar valores rápidos, recibirá un diagnóstico preliminar del sistema, eliminando el error humano en la asignación.
- **Para el Médico/Administrador:** Dispondrá de un dashboard en vivo que muestra la sala de espera ordenada estrictamente por riesgo médico, optimizando los tiempos de respuesta ante emergencias

5. Diagramas

5.1 Diagramas Casos de Uso

Figura 2. Diagrama de Casos de Uso que ilustra la interacción entre el personal de la clínica (Recepcionista/Enfermero y Médico) y los procesos principales del sistema.



5.2 Diagrama de Actividades

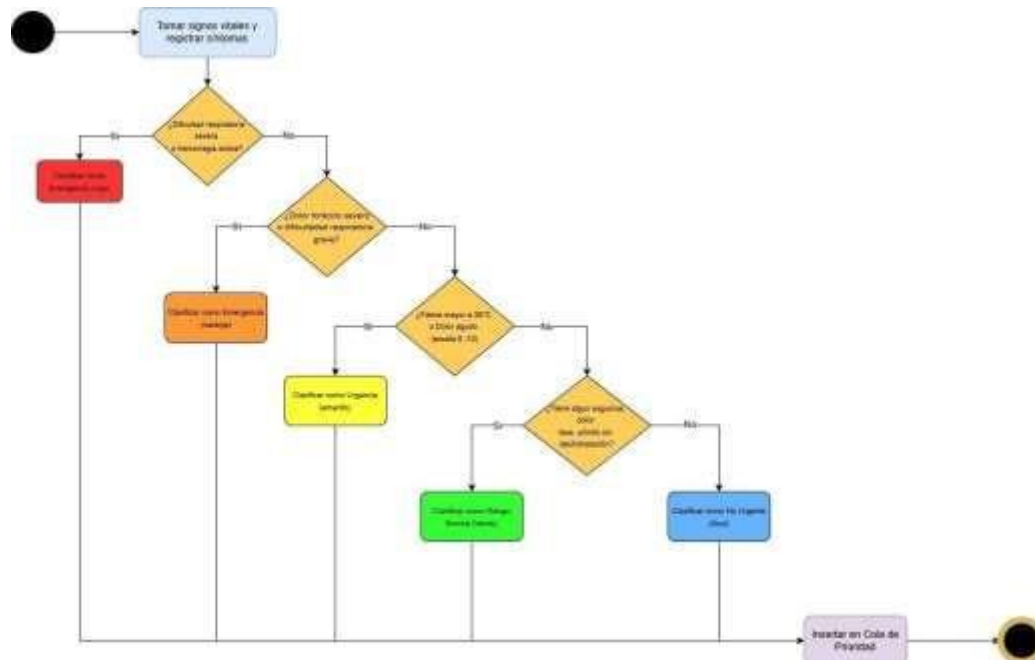


Figura 3. Diagrama de Actividades que representa el flujo lógico del algoritmo de triaje, evaluando síntomas críticos mediante un árbol de decisión hasta la inserción en la cola de prioridad.

5.3 Diagrama Entidad Relación

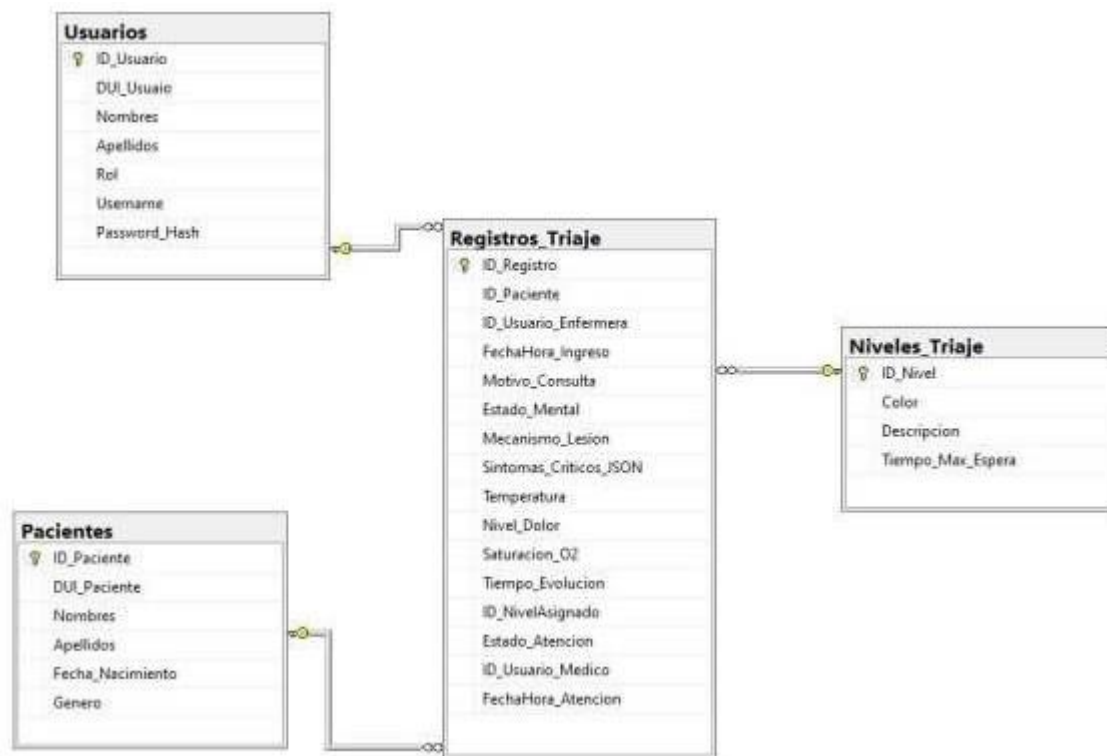


Figura 4. Diagrama Entidad-Relación (DER) que modela la estructura de la base de datos TriageClinico, mostrando las relaciones entre Usuarios, Pacientes, Niveles_Triage y los Registros_Triage.

6. Proceso de Servicio y Resultados del Sistema

Al implementar el Sistema de Triage Clínico, el software actúa como un motor de decisión que transforma datos médicos crudos en información priorizada. Los resultados y salidas que el sistema devuelve a los diferentes usuarios son:

- **Para el Personal de Enfermería (Entrada):**

Diagnóstico de Prioridad Inmediato: Tras ingresar los signos vitales y síntomas, el sistema devuelve instantáneamente el Nivel de Urgencia (1 al 5) y el Color representativo.

Validación de Protocolo: El sistema devuelve alertas si algún signo vital (como una saturación de oxígeno menor al 90%) requiere una reclasificación automática a "Rojo", eliminando la subjetividad del evaluador.

- **Para el Personal Médico (Salida/Atención):**

Lista de Espera Dinámica: El médico recibe una cola de pacientes ordenada por severidad. El sistema devuelve primero al paciente que el Árbol de Decisión marcó con mayor riesgo, independientemente de quién llegó primero a la clínica.

Ficha de Triage Digital: Al llamar a un paciente, el sistema devuelve un resumen de los síntomas críticos detectados, permitiendo que el médico sepa de antemano a qué se enfrenta antes de que el paciente entre al consultorio.

- **Para la Administración Hospitalaria (Gestión):**

Indicadores de Tiempo (KPIs): El sistema devuelve el tiempo de espera real comparado con el tiempo máximo permitido por el estándar de Manchester (ej. si un paciente "Amarillo" lleva más de 60 minutos esperando, el sistema genera una alerta visual).

Estadísticas de Carga: Reportes sobre la cantidad de emergencias atendidas por turno, facilitando la toma de decisiones sobre la asignación de personal en horas pico.

7. Herramientas de Desarrollo y SGBD

- **Lenguaje:** Visual C# con Windows Forms, aplicando programación orientada a objetos para modelar las estructuras.
- **SGBD:** Microsoft SQL Server, utilizando Entity Framework Core para la gestión de datos concurrentes y asegurar la integridad en el entorno clínico.
- **Control de Versiones:** GitHub, para la colaboración activa de todos los miembros del equipo.

8. Pasos para Ejecutar el Programa

1. Ejecutar el Query de la Base de Datos
2. Luego de eso abrir el programa en Visual Studio.
3. Descargar los siguientes paquetes (con las versiones correspondientes):

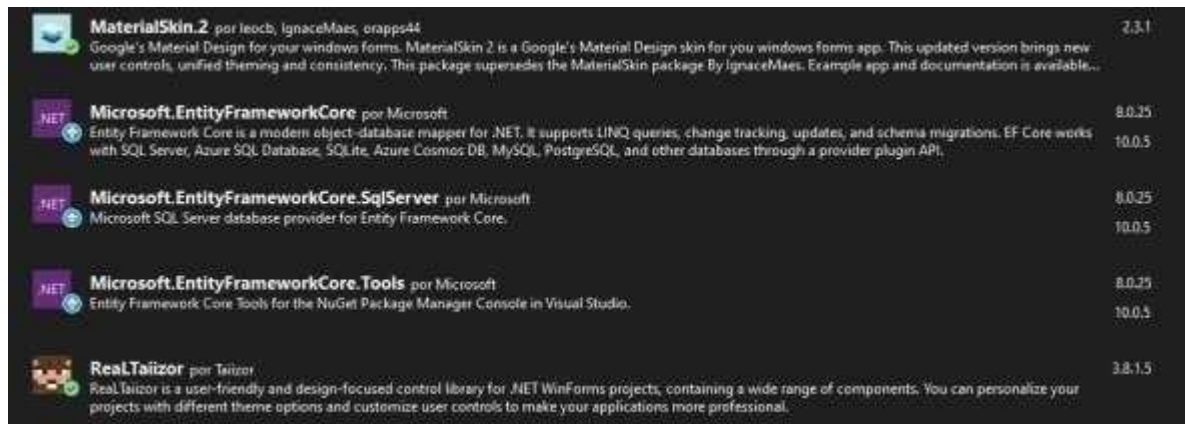


Figura 5. Paquetes NuGet requeridos para la compilación del proyecto, incluyendo dependencias de diseño (MaterialSkin) y manejo de base de datos (Entity Framework Core).

4. En el menú de Visual Studio abrir la pestaña de “Herramientas”
→ “Administrador de paquetes NuGet” → “Consola de Administrador de paquetes”

Pegar el siguiente Código:

```
Scaffold-DbContext "Server=SERVIDOR DE LA DB; Database=TriajeClinico; User
Id=USUARIO; Password=CONTRASEÑA; TrustServerCertificate=True;"
Microsoft.EntityFrameworkCore.SqlServer -OutputDir Models -Force
```

5. En la misma Consola del Administrador de paquetes, instalar la dependencia de seguridad necesaria para la encriptación de contraseñas de los usuarios. Para ello, copie, pegue y ejecute el siguiente comando:

```
Install-Package BCrypt.Net-Next
```

6. Ejecutar el Programa

9. Manual de Usuario del Sistema de Triaje Clínico

El Sistema de Triaje Clínico está diseñado para ser intuitivo y ágil, dividiéndose en dos módulos principales: el Módulo de Enfermería (Registro) y el Módulo Médico (Visualización).

9.1. Pantalla de Inicio de Sesión (Login)

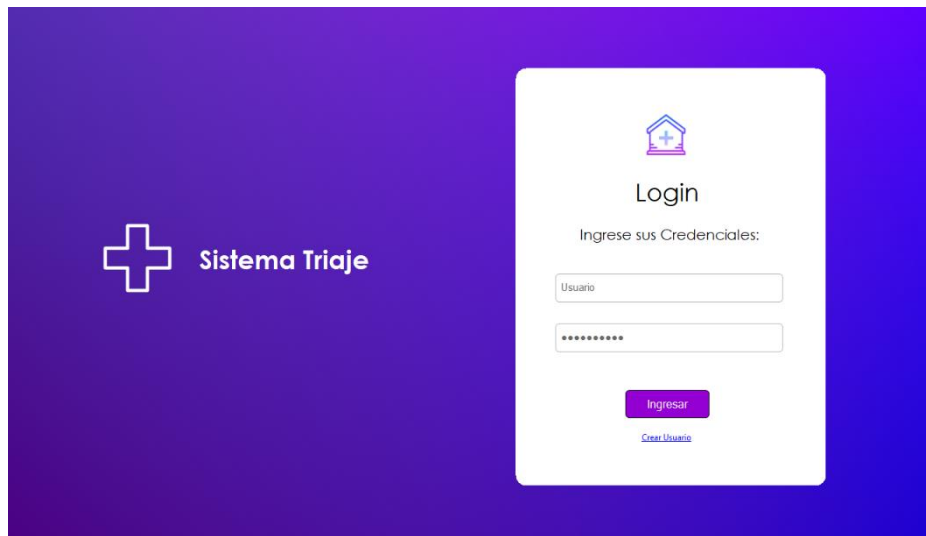


Figura 6. Pantalla de Inicio de Sesión (Login) con accesos rápidos para los módulos de Enfermería y Doctor

Al iniciar la aplicación, el sistema presenta la pantalla de autenticación.

- **Acceso Rápido:** Para propósitos de agilidad en el entorno hospitalario, el personal puede acceder directamente a su respectiva área de trabajo haciendo clic en los botones de acceso rápido.
- Seleccione **"Enfermer@"** para abrir el módulo de recepción y toma de signos vitales.
- Seleccione **"Doctor"** para abrir el panel de control y la cola de espera de pacientes.

9.2. Módulo de Enfermería: Registro y Triage

Esta pantalla permite registrar al paciente y evaluar sus síntomas para que el algoritmo calcule su nivel de urgencia. El proceso consta de tres pasos:

Registro de Pacientes

Ingrese el Nombres y Apellidos del Paciente

Nombres

Apellidos

Edad: viernes, mayo 29, 2026

¿El paciente presenta pérdida de consciencia o desmayo?

☒ Si ☐ No

¿Existe hemorragia activa incontrolable?

☐ Si ☐ No

¿Presenta dificultad respiratoria severa (se ahoga o tiene cianosis/coloración azul)?

☐ Si ☐ No

¿Sufrió un trauma craneoencefálico (golpe fuerte en la cabeza) reciente?

☐ Si ☐ No

¿Siente dolor opresivo en el pecho irradiado al brazo izquierdo?

☐ Si ☐ No

Motivo principal de consulta:

Estado mental / Nivel de consciencia (Escala de Glasgow simplificada):

Mecanismo de lesión (si aplica):

Genero:

DUI:

Escala del Dolor (1 al 10):

Temperatura Corporal (°C):

Saturación de Oxígeno (SpO2 %):

Tiempo de evolución del síntoma principal (horas):

Cancelar

Ingresar

Figura 7. Formulario de Registro de Pacientes y Triage, donde se ingresan los signos vitales y síntomas críticos para la clasificación algorítmica.

1. Datos Personales:

- Ingrese el número de documento en el campo DUI y presione "Enter" para habilitar la escritura normal.
- Complete los campos de Nombres, Apellidos, Fecha de Nacimiento y Género.
- Nota del sistema: El software buscará automáticamente el DUI en la base de datos. Si el paciente es nuevo, creará su expediente de forma automática para ahorrar tiempo.

2. Signos Vitales y Síntomas:

- Seleccione el Motivo de Consulta, el Estado Mental del paciente y el Mecanismo de Lesión usando los menús desplegables.
- Ingrese el Tiempo de Evolución en días u horas.
- Registre los datos numéricos exactos de Temperatura, Nivel de Dolor (1-10) y Saturación de Oxígeno (O2).
- Síntomas Críticos: Marque las casillas correspondientes si el paciente presenta desmayo, hemorragia incontrolable, dificultad respiratoria severa, trauma craneoencefálico o dolor de pecho. Estos datos se empaquetan mediante tecnología JSON para garantizar la integridad del expediente médico.

3. Clasificación:

- Haga clic en el botón "Ingresar".
- El algoritmo del sistema procesará los signos vitales y, mediante un árbol de decisión, asignará internamente el nivel de riesgo correcto (del 1 al 5).
- Aparecerá un cuadro de diálogo confirmando el "Éxito" de la operación, indicando que el paciente ha sido clasificado y enviado a la sala de espera virtual.

9.3. Módulo Médico: Dashboard de Prioridad

Listado Pacientes										
Id_Registro	Color_Nivel	Nivel	Nombres	Apellidos	FechaIngreso	Motivo	EstadoMental	MecanismoLesion	Temperatura	NivelDolor
8	RESUCITACIÓN	1	Renata	Reinsve	5/29/2026 2:10 PM	Dolor Abdomin...	Alerta y orientado	Accidente de tra...	32.0	1
9	RESUCITACIÓN	1	Prueba	1	5/29/2026 2:21 PM				33.0	1
4	EMERGENCIA	2	Ismael	Amaya	5/29/2026 1:45 PM	Dolor en el pec...	Responde a esti...	Accidente de tra...	39.9	7
5	URGENCIA	3	David	Guetta	5/29/2026 1:49 PM	Fiebre / Infección	Alerta y orientado	Caída desde su ...	38.9	4
6	U. MENOR	4	Noah	Cyrus	5/29/2026 2:05 PM	Problemas en la ...	Alerta y orientado	No aplica	37.5	1
7	NO URGENTE	5	Inde	Navarrete	5/29/2026 2:09 PM	Resfriado comú...	Alerta y orientado	No aplica	37.4	0

Ingresar

Ver mis Pacientes

Buscar Historial Paciente

Volver

Figura 8. Dashboard Médico interactivo mostrando la Cola de Prioridad, ordenada dinámicamente según la

gravedad del paciente (Nivel de Triage).

Este módulo es de uso exclusivo para los doctores y muestra la fila de espera en tiempo real.

- **Ordenamiento Dinámico:** A diferencia de una clínica tradicional, la tabla no ordena a los pacientes por hora de llegada. El sistema prioriza automáticamente a los pacientes basándose estrictamente en su Nivel de Triage (gravedad) y, en caso de empate, por su hora de ingreso.
- **Indicadores Visuales (Badges):** Para facilitar la rápida toma de decisiones, la primera columna muestra una etiqueta gráfica redondeada con el color y la categoría correspondiente al paciente:
 - **Rojo:** RESUCITACIÓN (Nivel 1).
 - **Naranja:** EMERGENCIA (Nivel 2).
 - **Amarillo:** URGENCIA (Nivel 3).
 - **Verde:** U. MENOR (Nivel 4).
 - **Azul:** NO URGENTE (Nivel 5).
 -
- **Actualización:** El sistema cuenta con un temporizador interno que refresca la lista constantemente para garantizar que el doctor siempre vea la información más reciente de la sala de espera.

9.4. Módulo Médico: Gestión de Pacientes e Historial



Figura 9. Panel lateral de herramientas del módulo médico para la gestión y búsqueda de historiales.

Desde la vista principal del doctor, el usuario tiene acceso a botones de gestión adicionales ubicados en el panel lateral:

Ver mis Pacientes: Permite al médico visualizar el registro de todos los pacientes que ya han sido evaluados y despachados en su turno.

Mis Pacientes

ID_Registro	Color_Nivel	Nivel	Nombres	Apellidos	FechaIngreso	Motivo	EstadoMental	MecanismoLesion	Temperatura	NivelDolor	SaturacionO2	EstadoAtencion
1	RESUCITACIÓN	1	Jonatan	Orellana	5/14/2026 8:14 PM	Problemas urina...	Responde a esti...	Caída desde su ...	32.0	1	1	Atendido
2	RESUCITACIÓN	1	Lady	Gaga	5/14/2026 8:30 PM	Dolor muscular ...	Responde a esti...	Caída desde su ...	32.0	1	1	Atendido
3	RESUCITACIÓN	1	Jonatan	Orellana	5/29/2026 1:42 PM	Fiebre / Infección	Responde solo ...	Accidente de tra...	32.0	1	1	Atendido

Observaciones:

Escriba las observaciones del paciente o prescripciones

Guardar
Volver

Figura 10. Pantalla de "Mis Pacientes", que permite al personal médico visualizar el registro de los pacientes atendidos durante su turno y agregar observaciones.

Buscar Historial Paciente: Al hacer clic en este botón, se abre una ventana de consulta. Ingresando el ID del paciente, el sistema extrae su récord, permitiendo revisar registros de triajes anteriores para una mejor toma de decisiones médicas.

Historial Pacientes

DUI:

Nombre:

ID Registro:

Apellido:

Buscar

ID_Registro	Color_Nivel	Nivel	Nombres	Apellidos	DUI_Paciente	FechaIngreso	Motivo	EstadoMental	MecanismoLesion	Temperatura	NivelDolor	SaturacionO2	Est
1	RESUCITACIÓN	1	Jonatan	Orellana	06751497-1	5/14/2026 8:14 PM	Problemas urina...	Responde a esti...	Caída desde su ...	32.0	1	1	Ate
2	RESUCITACIÓN	1	Lady	Gaga	121121212	5/14/2026 8:30 PM	Dolor muscular ...	Responde a esti...	Caída desde su ...	32.0	1	1	Ate
3	RESUCITACIÓN	1	Jonatan	Orellana	067514663	5/29/2026 1:42 PM	Fiebre / Infección	Responde solo ...	Accidente de tra...	32.0	1	1	Ate

Regresar

Figura 11. Pantalla de búsqueda de Historial Médico, utilizada para extraer y visualizar registros de triajes anteriores mediante el número de DUI o ID del registro.

10. Referencias Bibliográficas

Microsoft. (2024). Información general de Entity Framework Core. Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/es-es/ef/core/>

Microsoft. (2024). PriorityQueue<TElement,TPriority> Class (System.Collections.Generic). Microsoft Learn. Recuperado de <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.collections.generic.priorityqueue-2>

Gómez Jiménez, J. (2010). El triaje: herramienta fundamental en urgencias y emergencias. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 33(Supl. 1), 55-68. Recuperado